C7450b(94-9)ES-3050(技管)5,000

MITSUBISHI ELECTRIC SOFTWARE CORPORATION

社外秘

記録 MEMO	御注文元 PURCHASER	—	
	件名 PROJECT	自主開発	
	据付場所 SITE	—	
	表題 TITLE	データ管理機能 ソフトウェア仕様書	
	プログラム名 PROGRAM NO.	MirandaEngineer	
	オーダ番号 ORDER NO.	A80K3A0191	機種 MODEL NO. PC

＜開発件名＞

・2023 年度事業所開発 Miranda 機能拡充開発

出図先 ( )	MITSUBISHI ELECTRIC SOFTWARE CORPORATION		TITLE データ管理機能 ソフトウェア仕様書
	作成日付 DATE	'23/7/12	検認 APPROVED
	作成 DRAWN	中島	藤原
	照査 CHECKED	藤原	
	設計 DESIGNED	中島	
			DWG. No. MCO23-01K0004 — 1/26

改　定　欄
CHANGE

内　容 CONTENTS	作　成 DRAWN 日付 DATE	照　査 CHECKED	検　認 APPROVED

改定 CHANGE

MITSUBISHI ELECTRIC SOFTWARE			
		作成・照査 DRAWN	
日　付 DATE		設計・検認 APPROVED	

TITLE データ管理機能 ソフトウェア仕様書

DWG.NO. MCO23-01K0004

2

記録
MEMO

目　　次

CONTENTS

区分 SECTION	表題 TITLE	頁 PAGE

1. はじめに 4

1.1. 改造内容 4
1.2. 関連図書 4

2. 構成 4

2.1. システム構成 4
2.2. ソフトウェア構成 4

3. 機能仕様 5

3.1. 機能一覧 5
3.2. バックアップ機能 5
3.2.1. バックアップの種類と対象データ 5
3.2.2. 任意フォルダへのバックアップ 6
3.2.3. DB へのバックアップ 10
3.2.4. クラウドへのバックアップ 10
3.2.5. エラー処理 11
3.3. バックアップデータ表示機能 14
3.3.1. ヒストリカルトレンド表示機能 14
3.4. データ削除機能 14

4. 画面仕様 15

4.1. ヒストリカルデータ管理画面 15
4.1.1. 一括操作 15
4.1.2. 個別操作 25

記　録
MEMO

1. はじめに

本書は、社統開発/事業所開発の下記開発項目における、Miranda のデータ管理機能のソフトウェア仕様を纏めたものである。

① 2023 年度事業所開発 Miranda 機能拡充開発　　【開発 No. 開発 2023-T 事 02】

1.1. 改造内容

■2023 年度事業所開発 Miranda 機能拡充開発　　【開発 No. 開発 2023-T 事 02】
・バックアップ機能の高度化 … 一括バックアップ機能追加

1.2. 関連図書

・2023 年度 Miranda 機能拡張開発 システム仕様書（MCO23-00K0002）

2. 構成

2.1. システム構成

※システム仕様書を参照。

2.2. ソフトウェア構成

※システム仕様書を参照。

記　録
MEMO

3. 機能仕様

3.1. 機能一覧

表 3-1 機能一覧

名称	概要
バックアップ機能	蓄積データと映像データ、およびその関連データをバックアップする機能。
バックアップデータ表示機能	バックアップした蓄積データと映像データをヒストリカルトレンドに表示する機能。
データ削除機能	蓄積データと映像データを削除する機能。

3.2. バックアップ機能

3.2.1. バックアップの種類と対象データ

・蓄積データと映像データ、およびその関連データをバックアップする機能。
・バックアップには、バックアップ先の媒体に応じた３通りが存在する。
・バックアップの種類と対象データを下表に示す。

表 3-2 バックアップの種類

名称	概要	必要な Option 製品
任意フォルダへのバックアップ	バックアップ対象のデータを、ユーザが指定した任意のフォルダへ集積する。	－
DB へのバックアップ	バックアップ対象のデータを、SQL Server に一括登録する。	DB Option
クラウドへのバックアップ	バックアップ対象のデータを、クラウドに一括登録する。	Cloud Option

表 3-3 バックアップ対象の種類と対象データ

名称（ファイル名）	任意フォルダへのバックアップ	DB へのバックアップ	クラウドへのバックアップ
蓄積データ（蓄積ファイル）	○	○	○
アラーム・イベントデータ（アラーム蓄積ファイル）	○	○	○
映像データ（映像ファイル）	○	－	△
表示設定データ（表示設定ファイル）	○	－	△

※○：対象、－：対象外、△：将来機能（23 年度は対象外）

記　録
MEMO

3.2.2. 任意フォルダへのバックアップ

(1). 概要
・バックアップ対象のデータを、ユーザが指定した任意のフォルダへ集積する。

(2). バックアップ対象のデータ
※表 3-3 を参照。

(3). バックアップ先のフォルダ構成
・MirandaEngineer のバックアップ機能を用いてバックアップを実施した際の、バックアップ先のフォルダ構成を下表に示す。
・Ver1.3 以前（～ 2023 年 6 月）では、バックアップ先フォルダ直下にバックアップ先 Conf フォルダやプロジェクトフォルダを格納しており、コピー元のフォルダ構成との紐づけが困難であった。
・Ver1.4 以降（2024 年 6 月～）では、下記理由から Miranda フォルダ・MirandaData フォルダを間に挿入する。
- コピー元のフォルダ構成との紐づけを容易とする。
- データ収集時の Miranda のフォルダ構成に合わせる。
- 手動でのバックアップ（Conf フォルダ、MirandaData フォルダの手動コピー）にも対応可能なフォルダ構成とする。

表 3-4　バックアップ先のフォルダ構成（Miranda1st, Miranda2nd Ver1.3 以前）

パス ※1	説明	主な格納ファイル
%*Backup_Home*%	バックアップ先フォルダ	プロジェクトリストファイル
〃\Conf	バックアップ先 Conf フォルダ	カレントプロジェクト
〃\〃\ConfMng	バックアップ先 ConfMng フォルダ	プロジェクトファイル プロジェクト管理ファイル
〃\〃\MirandaViewer	バックアップ先 MirandaViewer フォルダ	－
〃\〃\〃\ViewSetting	バックアップ先表示設定フォルダ ※フォルダ内の構成は下記を参照。 表示設定機能 SW 仕様書	－
〃\〃\〃\〃\Project#*xxxxxx*	表示設定用プロジェクトフォルダ	表示設定ファイル
〃\Project#*xxxxxx*	プロジェクトフォルダ ※フォルダ内の構成は下記を参照。 Miranda データファイル仕様書	蓄積ファイル アラーム蓄積ファイル ※各種リストファイル

※1 斜体の文字は可変であることを示す。　*%Backup_Home%*　… バックアップ先フォルダ

表 3-5　バックアップ先のフォルダ構成（Miranda2nd Ver1.4 以降）

パス ※1	説明	主な格納ファイル
%*Backup_Home*%	バックアップ先フォルダ	－
〃\Miranda	**Miranda フォルダ**	**－**
〃\〃\Conf	バックアップ先 Conf フォルダ	カレントプロジェクト
〃\〃\〃\ConfMng	バックアップ先 ConfMng フォルダ	プロジェクトファイル プロジェクト管理ファイル
〃\〃\〃\MirandaViewer	バックアップ先 MirandaViewer フォルダ	－
〃\〃\〃\〃\ViewSetting	バックアップ先表示設定フォルダ ※フォルダ内の構成は下記を参照。 表示設定機能 SW 仕様書	－

記　録
MEMO

パス ※1	説明	主な格納ファイル
〃\〃\〃\〃\〃\Project#*xxxxxx*	表示設定用プロジェクトフォルダ	表示設定ファイル
〃\MirandaData	**MirandaData フォルダ**	**プロジェクトリストファイル**
〃\〃\Project#*xxxxxx*	プロジェクトフォルダ ※本フォルダ内の構成は下記 SW 仕様書を参照。 Miranda データファイル仕様書	蓄積ファイル アラーム蓄積ファイル ※各種リストファイル

※1 斜体の文字は可変であることを示す。　*%Backup_Home%*　… バックアップ先フォルダ

(4). バックアップ処理

・MirandaEngineer のヒストリカルデータ管理画面で選択した期間や蓄積データに該当する蓄積データを検索し、合致する蓄積データに関するファイルを、バックアップ先にコピーする。
・バックアップ先のフォルダ構成は、バックアップ処理時に自動生成する。
・コピーするファイルと、ファイルの編集要否を下表に示す。

表 3-6　コピーするファイルと編集要否

対象ファイル	拡張子	編集要否	編集内容
プロジェクトファイル	*.mpj	△	映像のバックアップ可否のユーザ選択に基づき編集する
プロジェクト管理ファイル	*.ini	○	バックアップ対象のプロジェクトファイルのみの記載とする
カレントプロジェクト	*.mpj	－	編集不要
プロジェクトリストファイル	*.lst	○	バックアップ対象のプロジェクトのみの記載とする
ドライバリストファイル	*.lst	○	バックアップ対象のドライバのみの記載とする
グループリストファイル	*.lst	○	バックアップ対象のグループのみの記載とする
蓄積 ID 管理ファイル	*.ini	○	3.2.2(5)参照
蓄積データリストファイル	*.lst	○	3.2.2(6)参照
蓄積ファイル	*.bin	－	編集不要
アラーム ID 管理ファイル	*.ini	－	編集不要
アラームリストファイル	*.lst	－	編集不要
アラーム蓄積ファイル	*.bin	－	編集不要
映像ファイル	*.avi	－	編集不要
映像メタファイル	*.xml	－	編集不要
表示設定ファイル	－	－	編集不要

※○：編集要、△：条件により編集要、－：編集不要

記　録
MEMO

(5). 蓄積 ID 管理ファイルの編集

・バックアップ処理時、蓄積 ID 管理ファイルを以下のとおり編集する。
-[HISTORY_TOTAL_ID]セクションの ID のみの記載とする。
- ID には、バックアップした蓄積ファイルのうち、最新の蓄積ファイルの行を示す ID を記載する。

(6). 蓄積データリストファイルの編集

・バックアップ処理時、蓄積データリストファイルを以下のとおり編集する。
- 転送する蓄積 ID 管理ファイル内のセクション：HISTORY_TOTAL_ID、キー：ID の値を取得する。
- 下記仕様で蓄積データリストファイルを編集する。

1 行目　　：[HISTORY_INFO] 固定
2 行目以降　：①ID の行まで無効行（下図の先頭文字#の行の様式）を書き込む
②バックアップする蓄積ファイルの蓄積 ID・蓄積サブ ID の行に、バックアップする該当行の内容を書き込む
※ID の値が 10000 以上の場合、複数の蓄積データリストファイルを作成する。

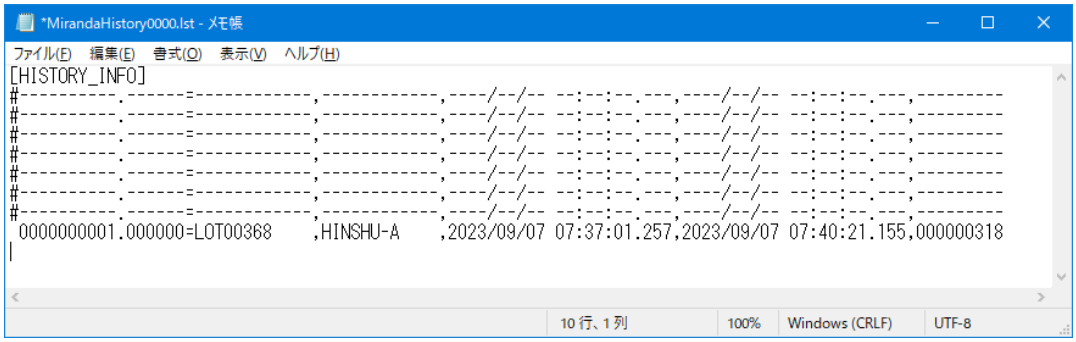

図 3-1 蓄積データリストファイルの例（ID=7、蓄積ファイル 1 ファイルバックアップ時）

(7). アラーム・イベントデータのバックアップ

・アラーム・イベントデータは蓄積データに比べ容量が少ないため、バックアップ処理時は、アラーム・イベントデータの全てのファイルをコピーする。

(8). 表示設定データのバックアップ

・バックアップ処理時、バックアップ対象の蓄積データが属する、プロジェクト・ドライバ・グループの表示設定ファイルをコピーする。

記　録
MEMO

(9). 映像のバックアップ
・映像のバックアップは、映像保存形式により異なる。
・映像保存形式毎のバックアップ処理の違いを下表に示す。

表 3-7　映像保存形式毎のバックアップ処理の違い

映像保存形式	映像バックアップ対応	処理
ネカ録保存	○	バックアップ処理時、対象の蓄積データにカメラが割り付いている場合、以下を実施する。 ①映像を保存するか否かのダイアログを表示する。 Yes の場合：映像ファイルもバックアップする。 No の場合　：映像ファイルはバックアップしない。 ②映像ファイルもバックアップする場合で、 「蓄積期間の映像をパソコンに保存」が OFF の場合 - ネカ録から映像をダウンロードし、映像ファイル保存する - プロジェクトファイルの下記設定を ON に変更する。 「蓄積期間の映像をパソコンに保存」 ③映像ファイルもバックアップする場合で、 「蓄積期間の映像をパソコンに保存」が ON の場合 映像ファイルをコピーする。
パソコン保存	○	バックアップ処理時、対象の蓄積データにカメラが割り付いている場合、映像ファイルをコピーする。
XProtect 保存	－	処理不要

※○：対応、－：未対応（バックアップしない）

(10). 他 PC への設定・データ移行への対応
・Miranda 用 PC のリプレースの場合など、Miranda の設定やデータの一式を他 PC に移行したいケースがある。
・上記への対応として、バックアップ機能でバックアップしたファイル・フォルダの活用が考えられるが、バックアップ機能の場合、カレントプロジェクト以外のデータが移行されない。
・カレントプロジェクト以外の設定やデータも含め、一式を移行した方が安全であるため、他 PC への移行については、取説に手順を記載し、手動にて移行する方針とする。

(11). バックアップ処理中の進捗ダイアログ表示
・バックアップ処理中は進捗ダイアログを表示する。
・進捗ダイアログの表示回数は、蓄積データとアラーム・イベントの最大 2 回とする。
※対象グループを複数選択した場合も同様
・進捗は、検索結果件数で表示する。
※対象グループを複数選択した場合も同様

記　録
MEMO

3.2.3. DB へのバックアップ

※下記ソフトウェア仕様書の「DB 一括登録」を参照。
MirandaGateway ソフトウェア仕様書

(1). 一括操作

■蓄積データ

・以下を全て満たすグループをバックアップの対象とし、満たさないグループはスキップする。

- グループ定義が有効
- テーブル定義(蓄積データ)のグループに指定されている
- 上記テーブル定義が有効

■アラーム・イベントデータ

・以下を全て満たす収集先をバックアップの対象とし、満たさない収集先はスキップする。

- テーブル定義(アラーム・イベント)が作成されている
- 上記テーブル定義が有効

3.2.4. クラウドへのバックアップ

※下記ソフトウェア仕様書の「Cloud 一括登録」を参照。
Azure 対応　ソフトウェア仕様書

記　録
MEMO

3.2.5. エラー処理

表 3-8　任意フォルダへのバックアップ　エラー処理

No	エラー要因	発生時動作	発生後の処理
1	蓄積データ検索失敗	検索処理にて、以下の何れかのエラーが発生 ・プロジェクトファイル読込に失敗 ・検索に失敗 ・検索処理時に上記以外の例外発生	※1
2	蓄積データ保存失敗	保存処理にて、以下の何れかのエラーが発生 ・ストレージへの書込みに失敗 　- フォルダ書込み権限無し 　- 空き容量無し ・保存処理時に上記以外の例外発生	※1
3	アラーム・イベントデータ検索失敗	検索処理にて、以下の何れかのエラーが発生 ・プロジェクトファイル読込に失敗 ・検索に失敗 ・検索処理時に上記以外の例外発生	※1
4	アラーム・イベントデータ保存失敗	※No.2 と同様	※1
5	検索結果 0 件	検索した結果、該当データが存在しない	※1

※1 エラーメッセージを表示し、バックアップ処理を終了する。
また、ログファイルにログを出力する。

表 3-9　DB 一括登録　エラー処理

No	エラー要因	発生時動作	発生後の処理
1	ライセンス無し	DB Option のライセンスが未認証または TRIAL 期限切れ。	エラーメッセージを表示する。OK ボタン押下で MESWLicenseManager を起動する。
2	ライセンスサービス接続失敗	MESWLicenseService が未起動または接続失敗。	※1
3	接続失敗	DB への接続に失敗する。	※1
4	ログイン失敗	DB へのログインに失敗する。	※1
5	有効なテーブル定義無し(蓄積データ)	すべての収集先で、有効なテーブル定義(蓄積データ)が存在しない。	※1
6	有効なテーブル定義無し(アラーム・イベント)	すべての収集先で、有効なテーブル定義(アラーム・イベント）が存在しない。	※1
7	蓄積データ検索失敗	※表 3-8 参照	※1
8	蓄積データ読込失敗	蓄積データの読込処理にて、以下の何れかのエラーが発生 ・蓄積データ読込に失敗 ・読込処理時に上記以外の例外発生	※1
9	蓄積データ書込失敗	DB 登録処理にて、以下の何れかのエラーが発生 ・テーブルが存在しない ・カラムが存在しない ・自動削除に失敗 ・登録処理時に上記以外の例外発生	※1
10	アラーム・イベントデータ検索失敗	※表 3-8 参照	※1
11	アラーム・イベントデータ読込失敗	アラーム・イベントデータの読込処理にて、以下の何れかのエラーが発生 ・アラーム・イベントデータ読込に失敗 ・読込処理時に上記以外の例外発生	※1

記　録
MEMO

12	アラーム・イベントデータ書込失敗	DB 登録処理にて、以下の何れかのエラーが発生 ・テーブルが存在しない ・カラムが存在しない ・自動削除に失敗 ・登録処理時に上記以外の例外発生	※1
13	検索結果 0 件	検索した結果、該当データが存在しない	※1

※1 エラーメッセージを表示し、DB 一括登録処理を終了する。
また、ログファイルにログを出力する。

表 3-10　クラウド一括登録　エラー処理

No	エラー要因	発生時動作	発生後の処理
1	ライセンス無し	Cloud Option のライセンスが未認証または TRIAL 期限切れ。	エラーメッセージを表示する。OK ボタン押下で MESWLicenseManager を起動する。
2	ライセンスサービス接続失敗	MESWLicenseService が未起動または接続失敗。	※1
3	接続失敗	クラウドへの接続に失敗する。	※1
4	認証失敗	クラウドへの認証に失敗する。 ・デバイスが存在しない ・デジタルツインに必要情報が存在しない ・接続文字列が期限切れ ・接続文字列が不正	※1
5	管理情報書込失敗	クラウドへの登録処理にて、以下の何れかのエラーが発生 ・プロジェクトファイルの格納に失敗 ・管理ファイル（Miranda\Conf 以下）の格納に失敗	※1
6	蓄積データ検索失敗	※表 3-8 参照	※1
7	蓄積データ読込失敗	※表 3-9 参照	※1
8	蓄積データ書込失敗	クラウドへの登録処理にて、以下の何れかのエラーが発生 ・ストレージへのファイル格納に失敗 ・管理ファイル（*.lst、*.ini）の編集に失敗 ・登録処理時に上記以外の例外発生	※1
9	アラーム・イベントデータ検索失敗	※表 3-8 参照	※1
10	アラーム・イベントデータ読込失敗	※表 3-9 参照	※1
11	アラーム・イベントデータ書込失敗	クラウドへの登録処理にて、以下の何れかのエラーが発生 ・ストレージへのファイル格納に失敗 ・管理ファイル（*.lst、*.ini）の編集に失敗 ・登録処理時に上記以外の例外発生	※1
12	検索結果 0 件	検索した結果、該当データが存在しない	※1

※1 エラーメッセージを表示し、クラウド一括登録処理を終了する。
また、ログファイルにログを出力する。

記　録
MEMO

表 3-11　データ削除機能　エラー処理

No	エラー要因	発生時動作	発生後の処理
1	蓄積データ検索失敗	※表 3-8 参照	※1
2	蓄積データ削除失敗	任意フォルダへの削除処理にて、以下の何れかのエラーが発生 ・ストレージからのフォルダ/ファイルの削除に失敗 　- フォルダ/ファイル書込み権限無し ・管理ファイル（*.lst、*.ini）の編集に失敗 ・削除処理時に上記以外の例外発生	※1
3	アラーム・イベントデータ検索失敗	※表 3-8 参照	※1
4	アラーム・イベントデータ削除失敗	※No.2 と同様	※1
5	検索結果 0 件	検索した結果、該当データが存在しない	※1

※1 エラーメッセージを表示し、データ削除処理を終了する。
また、ログファイルにログを出力する。

記　録
MEMO

3.3. バックアップデータ表示機能

3.3.1. ヒストリカルトレンド表示機能

・バックアップ機能でバックアップした蓄積データを、MirandaViewer のヒストリカルトレンドで表示する機能。
・バックアップの種類とヒストリカルトレンド表示可否を下表に示す。

表 3-12 バックアップの種類とヒストリカルトレンド表示可否

名称	ヒストリカルトレンド表示可否	表示可能な製品
任意フォルダへのバックアップ	○	Miranda Lite/Pro/EX/Client
DB へのバックアップ	－	－
クラウドへのバックアップ	○（23 年度開発）	下記 2 とおりで表示可 ①Miranda Lite/Pro/EX＋CloudOption ②Miranda Client

※○：表示可、－：表示不可

・ヒストリカルトレンド表示機能の詳細は、下記仕様書を参照。
- MirandaViewer ソフトウェア仕様書（画面仕様編）

・バックアップした Miranda の Ver と表示する Miranda の Ver の対応は以下のとおり。

表 3-13 バックアップとヒストリカルトレンド表示の対応

バックアップした Miranda の Ver.	ヒストリカルトレンド表示する Miranda の Ver.	
	Ver1.3 以前	Ver1.4 以降
Ver1.3 以前	○	○
Ver1.4 以降	△	○

※○：表示可、△：手作業での変更により表示可、×：表示不可
△の個所については、手動で表示可能とする手順を取説に記載する。

3.4. データ削除機能

・選択した蓄積データとその関連データを削除する機能。
・蓄積データ削除時は、以下の処理を行う。
- 蓄積ファイルの削除
- 蓄積データリストファイルの該当行の先頭に削除マーク（#）を付与
- 蓄積データに映像ファイルが紐づいている場合、蓄積データの Link フォルダを削除

・エラー処理については、3.2.5 項を参照。

記　録
MEMO

4. 画面仕様

4.1. ヒストリカルデータ管理画面

4.1.1. 一括操作

(1). 画面構成

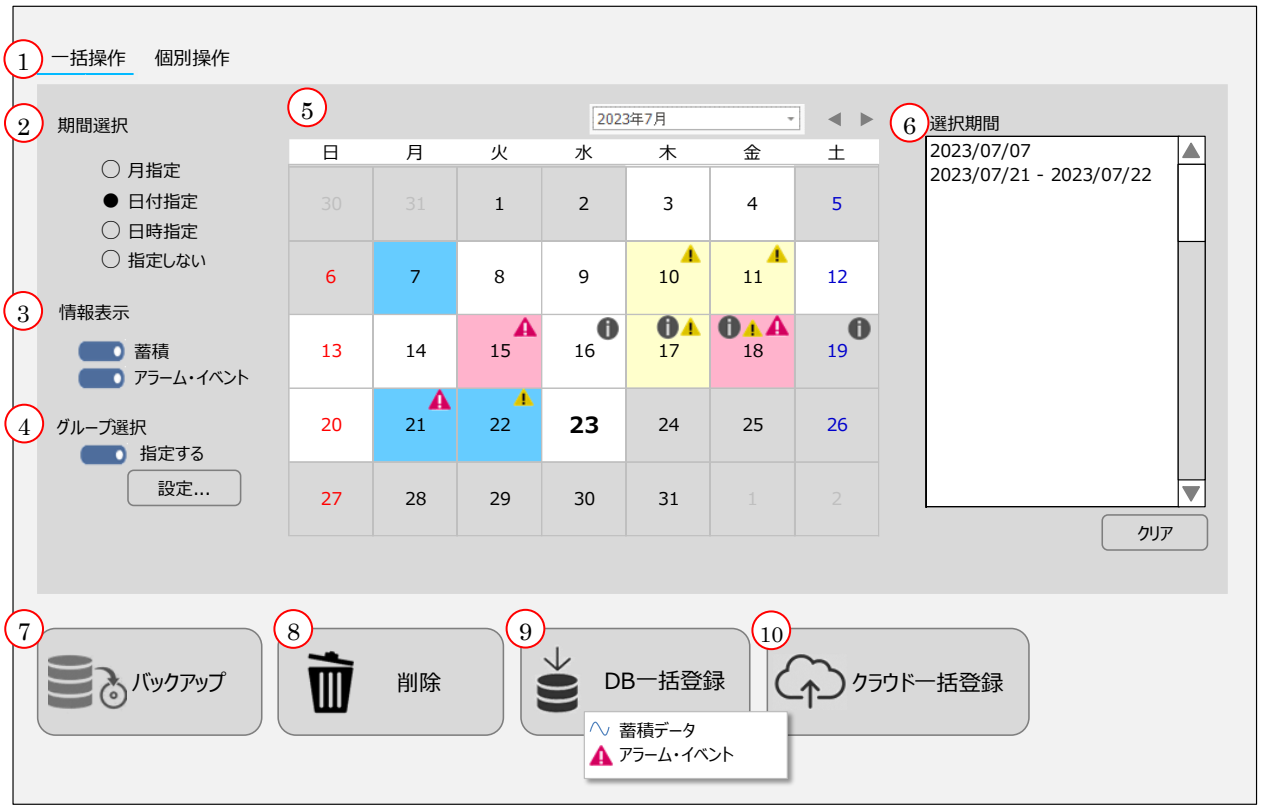

図 4-1 ヒストリカルデータ管理画面（一括操作） 画面構成

表 4-1 ヒストリカルデータ管理画面（一括操作） 表示 / 設定項目

No	名称	説明	入力範囲	デフォルト
1	操作切替え	・操作対象を下記 2 種類から選択する。 - 一括操作：期間毎に纏めて操作する。 - 個別操作：蓄積データごとに操作する。 ■操作 ・タブの切替えにより、下記 2 画面の切替えを行う - 一括操作画面 - 個別操作画面	・一括操作 ・個別操作	一括操作
2	期間選択	・期間を下記 4 種類から選択する。 - 月指定　：バックアップ対象を月毎に指定 - 日付指定　：バックアップ対象を日毎に指定 - 日時指定　：バックアップ対象を日・時毎に指定 - 指定しない　：期間を指定しない（全期間） ■操作 ・期間選択の切替えにより、期間指定エリアの表示を切り替える。 ■内部処理 ・期間選択切替え時の選択状態の保持仕様は以下とする。	・月指定 ・日付指定 ・日時指定 ・指定しない	日付指定

記　録
MEMO

No	名称	説明	入力範囲	デフォルト
		- 切替元 年月日表示状態と選択状態（選択期間）は破棄する - 切替先 ラジオボタン切替時の年月日のカレンダーを表示する ※選択状態は未選択の状態とする		
3	情報表示	・データ有無の情報の、表示/非表示を切替える。 - 蓄積　　：蓄積データ - アラーム・イベント　：アラーム・イベント発生 ■操作 ・OFF→ON 時　：4.1.1(3)を参照。 ・ON→OFF 時　：内部に保持していた情報をクリアする。	ON　：表示 OFF：非表示	OFF
4	グループ選択	・下記選択により、グループの指定有無を切り替える。 - 指定する　　：グループを指定する - 指定しない　　：全てのグループ ・設定ボタン押下により、グループ選択画面を表示する。 グループ選択画面については、4.1.1(4)を参照。 ・グループ選択画面の操作により、操作の対象となるグループを選択する。	ON： 指定する 設定押下可 OFF： 指定しない 設定押下不可	OFF
5	期間指定エリア	・期間選択の設定によりエリア内の表示を切り替える。 ・期間選択ごとの表示仕様は、以下を参照。 4.1.1(5)、4.1.1(6)、4.1.1(7)、4.1.1(8) ・カレンダー内のセルの仕様については 4.1.1(2)を参照。		－
6	選択期間	・期間指定エリアで選択した期間を表示する。 ・選択期間内の行の表示順序は常に昇順とする。 ・期間が連続する場合は、期間の開始/終了を "-" で繋げて表示する。 ・「クリア」ボタン押下時は、実行確認の Yes/No ダイアログを表示し、Yes の場合、期間指定エリアの選択、選択期間の表示、をすべてクリアする。	※編集不可	－
7	バックアップボタン	・任意フォルダへのデータのバックアップを実行する。 ■内部処理 ①VideoOption が認証済の場合、映像もバックアップするか否かの確認ダイアログを表示する。 ②フォルダ選択ダイアログを表示し「3.2.2 任意フォルダへのバックアップ」の処理を実行する。	※1	－
8	削除ボタン	・データの削除を実行する。 ■内部処理 ①削除確認の Yes/No ダイアログを表示する。 ②Yes の場合、「3.4 データ削除機能」の処理を実行する。	※1	－
9	DB 一括登録ボタン	・DB へのバックアップを実行する。 ■操作 ・DB Option 未認証時は、エラーメッセージを表示する。 ・クリック時に、蓄積データ、アラーム・イベントのコンテキストメニューを表示する。 ■内部処理 ①登録確認の Yes/No ダイアログを表示する。 ②Yes の場合、「3.2.3 DB へのバックアップ」の処理を実行する。	※1	－
10	クラウド一括登録ボタン	・クラウドへのバックアップを実行する。 ■操作 ・Cloud Option 未認証時は、エラーメッセージを表示する。 ■内部処理 ①登録確認の Yes/No ダイアログを表示する。 ②Yes の場合、「3.2.4 クラウドへのバックアップ」の処理を実行する。	※1	－

記　録
MEMO

※1 以下に従い、押下可／不可を切り替える。

(1)バックアップボタン、削除ボタン、クラウド一括登録ボタン

●期間選択：月指定、日付指定、日時指定

<期間指定ｴﾘｱ>

・選択有　：押下可

・選択無　：押下不可

●期間選択：指定しない

常に押下可

(2)DB 一括登録ボタン

常に押下可

(3)DB 一括登録 蓄積データメニュー

(1)と同様

(4)DB 一括登録 アラーム／イベントメニュー

常に押下可

MITSUBISHI ELECTRIC SOFTWARE				TITLE データ管理機能 ソフトウェア仕様書
		作成・照査 DRAWN		DWG.NO. MCO23-01K0004 17
日　付 DATE		設計・検認 APPROVED		

記　録
MEMO

(2). 期間指定エリア：セル仕様

■表示仕様
・セルごとに、蓄積の有無、アラーム・イベントの有無を下記要領で表示する。
＜情報表示：蓄積 ON＞
- 蓄積の有無　　：塗り潰しで表示　　無：灰色、有：白色
＜情報表示：アラーム ON＞
- 軽/重アラームの有無：アイコンと塗り潰しで表示　軽：黄色、重：ピンク色
- イベントの有無　　：アイコンで表示
＜情報表示非依存＞
- 日付　　：塗り潰しと文字太さで表示　未来：灰色、本日：白色･太字、過去：白色
- 曜日　　：文字色で表示　　日曜：赤色、土曜：青色
- セル選択　　：塗り潰しで表示　　選択：水色、非選択：指定無し
- 前月/次月の日　：塗り潰しと文字色で表示　前月/次月の日：塗り潰し・文字 灰色
(日付指定時)
・複数グループが対象の場合、蓄積/アラームの何れも複数グループの OR 条件で表示する。
・塗り潰しの優先度は以下とする。
低　日付 ＜ 蓄積無 ＜ 蓄積有 ＜ 軽アラーム ＜ 重アラーム ＜ セル選択　高
・アイコンは、軽/重アラーム、イベントの最大 3 件表示可能とする。
・セルの表示イメージを下図に示す。

図 4-2 セル表示例（蓄積・アラーム情報表示時 ON 時）

図 4-3 セル表示例（日付・曜日による表示、セル選択時）

■操作仕様
・セルクリックにより、選択状態／非選択状態を切り替える。
- 選択状態　　：セル塗り潰し、選択期間へ期間を表示
- 非選択状態　：セル塗り潰し解除、選択期間から該当期間を消去
・セルは下記操作で複数選択可能とする。
- ドラッグ　　：範囲選択
- Shift＋先頭/末尾のクリック　：範囲選択
- Ctrl＋クリック　　：個別選択（不連続可）

記　録
MEMO

(3). 情報表示：検索処理仕様

■対象操作

・以下の何れかの場合、データ有無の検索を行い、期間指定エリアに情報を表示する。

情報表示　　：OFF→ON 時
期間選択　　：切替え時※1
期間指定エリア　：エリア上部の期間変更時※1
グループ選択　　：設定変更時※1
※1 情報表示 ON 状態の前提。

■検索処理

・期間指定エリアの期間、グループ選択で設定したグループについてデータ有無を検索し、情報有無を表示する。

・上記検索処理中は、プログレスダイアログを表示する。
プログレスダイアログの進捗計算は以下とする。
分母：選択した全グループ数＋アラーム※1
分子：検索完了したグループ数・アラーム※1
※1 アラームはグループ数１件としてカウントする。

記　録
MEMO

(4). グループ選択ダイアログ

・本画面は、クラウド定義画面でも使用し、その他、Engineer 以外の Exe でも使用する可能性がある。
　そのため、CsPrjManager（またはその他の dll）に含める。
・本画面は、リサイズ：可、複数行選択：可、とする。

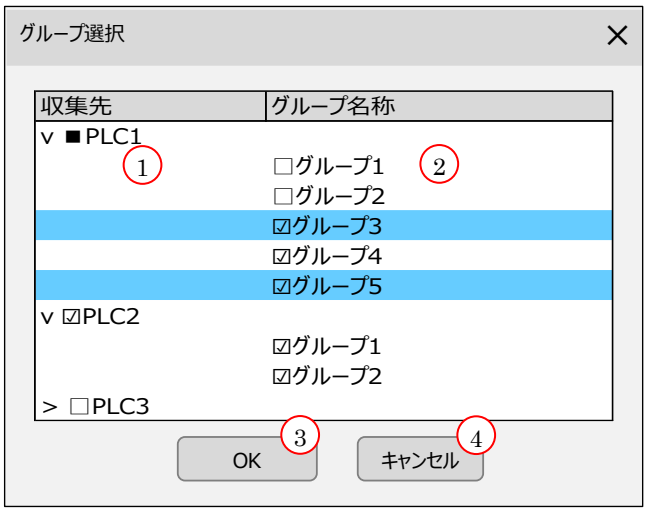

図 4-4 グループ選択画面

表 4-2 グループ選択画面 表示 / 設定項目

No	名称	説明	入力範囲	デフォルト
1	収集先選択	プロジェクトファイル内の収集先を表示する。 ■表示 ・チェック BOX は下方表示とする。 - グループがすべてチェック ON の場合、ON - グループがすべてチェック OFF の場合、OFF - グループの一部がチェック ON の場合、■表示 ■操作 ・展開／折り畳みを可能とする。 ・チェック BOX の操作で、下方のすべてのグループのチェック ON／OFF を切り替える。 ・行クリックでもチェック BOX 操作と同様に選択を切り替える。	ON OFF	ON
2	グループ選択	プロジェクトファイル内のグループ名を表示する。 ■表示 ・チェック BOX は下方表示とする。 - グループがすべてチェック ON の場合、ON - グループがすべてチェック OFF の場合、OFF ・グループ一覧で無効に設定されているグループは表示しない。 ■操作 ・行クリックでもチェック BOX 操作と同様に選択を切り替える。	ON OFF	ON

記　録
MEMO

(5). 期間指定エリア・選択期間：月指定

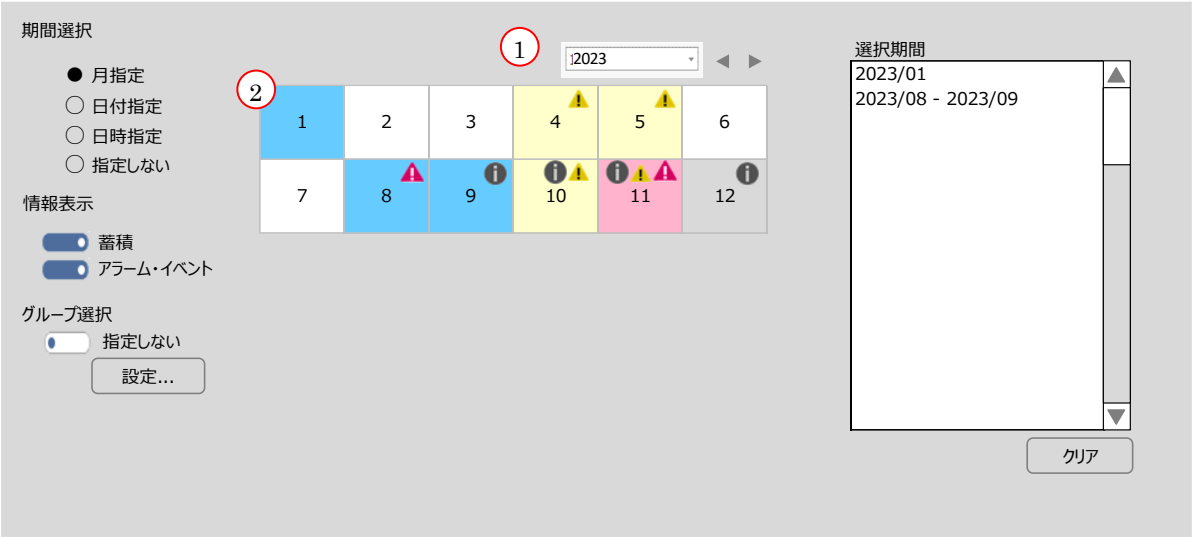

図 4-5 期間指定エリア：月指定

表 4-3 期間指定エリア：月指定 表示 / 設定項目

No	名称	説明	入力範囲	デフォルト
1	年切替え	・表示対象の年を変更する。 ■表示 ・プルダウンには、入力範囲の年を表示する。 ・◀▶ボタンでは、年を 1 年ずつ減算/加算する。 ※プルダウンも連携して変更する。 ■内部処理 ・変更後の期間を対象に情報表示を行い期間指定エリアの情報表示を更新する。処理の詳細は、4.1.1(3)を参照。	2000～ 画面起動時の年	画面起動時の年
2	期間指定エリア	・1～12 の月を表示する。 ・カレンダー内のセルの仕様については 4.1.1(2)を参照。	―	―

記　録
MEMO

(6). 期間指定エリア・選択期間：日付指定

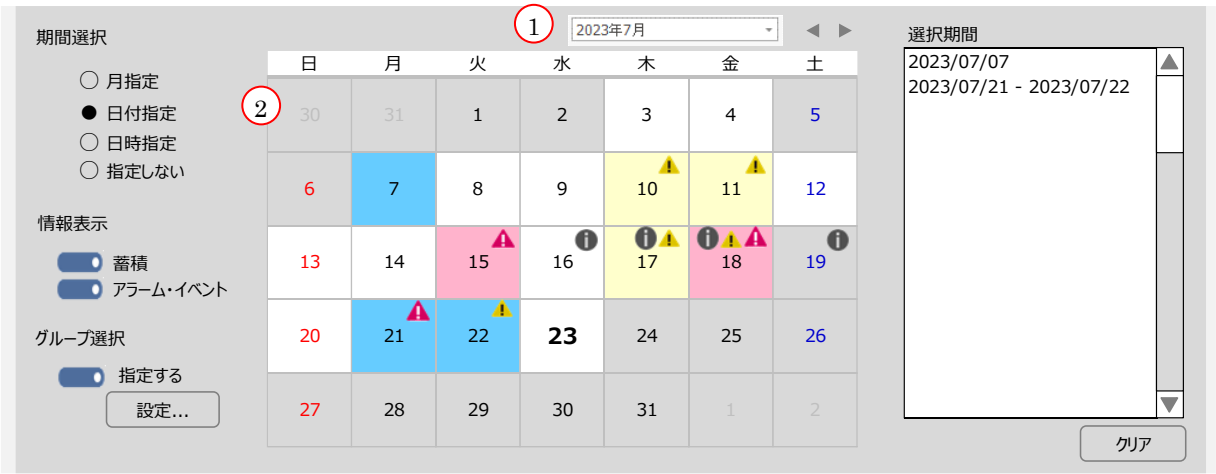

図 4-6 期間指定エリア：日付指定

表 4-4 期間指定エリア：日付指定 表示 / 設定項目

No	名称	説明	入力範囲	デフォルト
1	月切替え	・表示対象の月を変更する。 ■表示 ・プルダウン選択により入力範囲の年月を表示する。 ※表示イメージを図 4-7 に示す。 ・◂▸ボタンでは、月を 1 月ずつ減算/加算する。 ※プルダウンも連携して変更する。 ■内部処理 ・変更後の期間を対象に情報表示を行い期間指定エリアの情報表示を更新する。処理の詳細は、4.1.1(3)を参照。	2000 年 1 月～画面起動時の年の 12 月 ※DevExpress の部品仕様により制約設定不可の場合は上記部品仕様に従う。	画面起動時の年月
2	期間指定エリア	・1～末日を表示する。 ・先頭週に前月が含まれる場合、最終週に次月が含まれる場合、その日付のみ記載する。 ・カレンダー内のセルの仕様については 4.1.1(2)を参照。	―	―

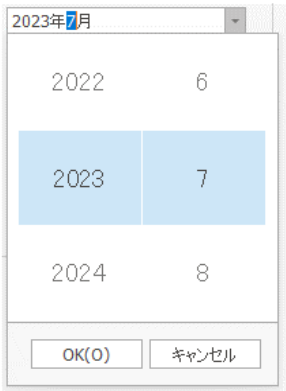

図 4-7 年月選択表示

記　録
MEMO

(7). 期間指定エリア・選択期間：日時指定

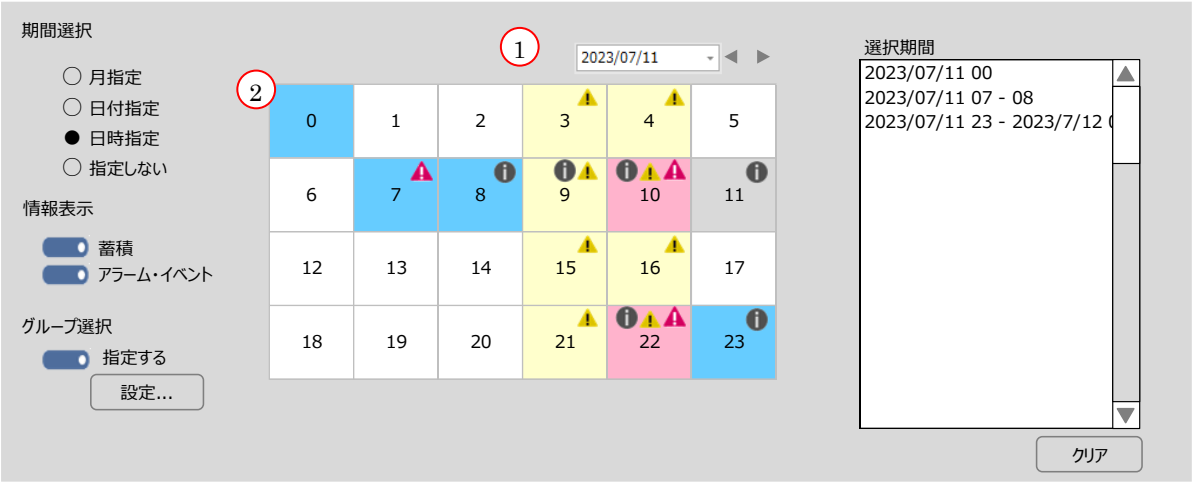

図 4-8 期間指定エリア：日時指定

表 4-5 期間指定エリア：日時指定 表示 / 設定項目

No	名称	説明	入力範囲	デフォルト
1	日切替え	・表示対象の年月日を変更する。 ■表示 ・プルダウンには、入力範囲の年月日を表示する。 ※表示イメージを図 4-9 に示す。 ・◀▶ボタンでは、日を 1 日ずつ減算/加算する。 ※プルダウンも連携して変更する。 ■内部処理 ・変更後の期間を対象に情報表示を行い期間指定エリアの情報表示を更新する。処理の詳細は、4.1.1(3)を参照。	2000 年 1 月 1 日～ 画面起動時の年の 12 月 31 日 ※DevExpress の部品仕様により制約設定不可の場合は上記部品仕様に従う。	画面起動時の年月日
2	期間指定エリア	・0～23 の時刻を表示する。 ・カレンダー内のセルの仕様については 4.1.1(2)を参照。	―	―

図 4-9 日付選択表示

記　録
MEMO

(8). 期間指定エリア・選択期間：指定しない

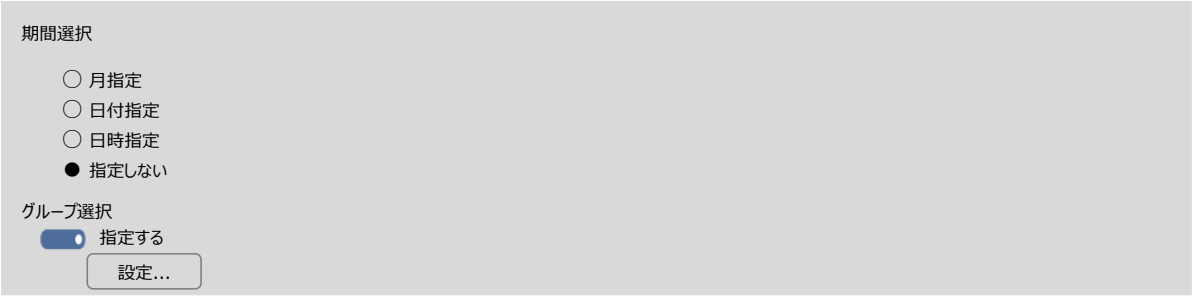

図 4-10 期間指定エリア：指定しない

※期間を指定せず、カレントプロジェクトの全データをバックアップするため、下記の表示無し。
- 期間指定エリア
- 情報表示

記　録
MEMO

4.1.2. 個別操作

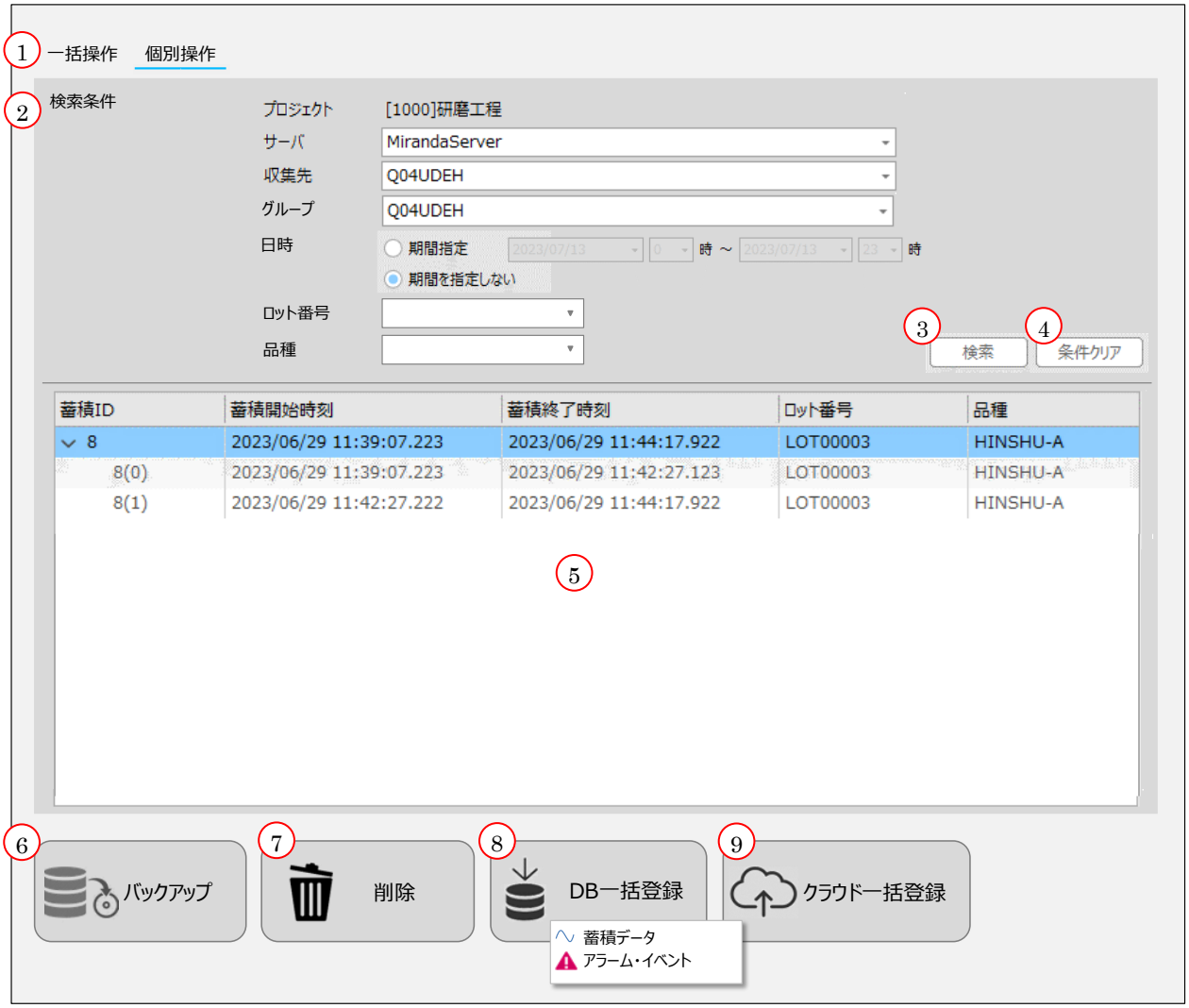

図 4-11 ヒストリカルデータ管理画面（個別操作） 画面構成

表 4-6 ヒストリカルデータ管理画面（個別操作） 表示 / 設定項目

No	名称	説明	入力範囲	デフォルト
1	操作切替え	※4.1.1(1)参照。		
2	検索条件	蓄積データの検索条件を入力する。	－	－
	プロジェクト	カレントプロジェクトのプロジェクト名を表示する。	－	－
	サーバ	カレントプロジェクトのデータ収集サーバのコメントを表示する。	－	プルダウン 1 件目
	収集先	カレントプロジェクトの収集先のコメントを表示する。	－	プルダウン 1 件目
	グループ	選択中の収集先に含まれるグループ名を表示する。	－	プルダウン 1 件目
	日時	「期間指定」「期間を指定しない」の何れかを選択し、「期間指定」選択時は日時の期間を選択する。	2000 年 1 月 1 日 0 時～画面起動時の年の 12 月 31 日 23 時 ※DevExpress	画面起動時の年月日の 0 時～23 時

記　録
MEMO

No	名称	説明	入力範囲	デフォルト
			の部品仕様により制約設定不可の場合は上記部品仕様に従う。	
	ロット番号	ロット番号を入力する。 ■表示 ・表示文字列には、MirandaUserDefine.ini の DISPLAY_LOT_NUMBER の値を表示する。 ・HistSearch.xml に入力履歴が存在する場合、プルダウンに表示する。	0～64 文字	空白
	品種	品種を入力する。 ■表示 ・表示文字列には、MirandaUserDefine.ini の DISPLAY_LOT_TYPE の値を表示する。 ・HistSearch.xml に入力履歴が存在する場合、プルダウンに表示する。	0～64 文字	空白
3	検索ボタン	蓄積データの検索を実行する。 ■内部処理 ・蓄積中の蓄積データは検索対象外とする。 ・検索中はプログレスダイアログを表示する。 ・検索実行時、ロット番号・品種の入力値を入力履歴として HistSearch.xml に保存し、No.2 のプルダウンに追加する。	－	－
4	条件クリアボタン	以下の情報を、初期状態に戻す。 ・日時のラジオボタン選択と選択期間 ・ロット番号・品種の値	－	－
5	検索結果一覧	検索条件に合致する蓄積データを一覧表示する。 ■操作 ・複数行選択可能とする。		
6	バックアップボタン	※4.1.1(1)参照。		
7	削除ボタン			
8	DB 一括登録ボタン			
9	クラウド一括登録ボタン			